

AguaGo

Limpeza de Piscinas

Documentação de Requisitos — Versão 1.0

Equipe de Desenvolvimento

Vinícius Silva Costa - 25310070-2

Natan Marques da Silva - 26001519-2

Diego Gabriel De Campos Heinzmann - 26010718-2

Kaique Martins - 25363979-2

2026

1. Identificação do Projeto

Projeto: AguaGo

Versão: 1.0

Plataforma: Web (Landing Page estática)

Tecnologias: HTML5, CSS3, JavaScript ES6+

Ano: 2026

URL de produção: <https://viniciuscosta7.github.io/trabalho-final/>

2. Descrição Geral do Sistema

O AguaGo é uma plataforma digital com o objetivo de conectar proprietários de piscinas residenciais, condomínios e hotéis a técnicos especializados em limpeza e tratamento químico

de piscinas, oferecendo agendamento simples, histórico digital de manutenção e avaliações mútuas verificadas.

A aplicação é uma landing page estática construída com HTML5, CSS3 e JavaScript puro (ES6+), sem dependência de frameworks ou bibliotecas externas. Apresenta o produto, seus serviços, diferenciais competitivos e propostas de valor, com interações implementadas diretamente via manipulação do DOM.

3. Problema a Ser Resolvido

A manutenção de piscinas no Brasil enfrenta quatro problemáticas centrais:

- Riscos à saúde: água desequilibrada favorece a proliferação de bactérias e algas, podendo causar doenças em banhistas.
- Dificuldade em encontrar profissionais confiáveis: técnicos qualificados são difíceis de localizar e raramente possuem avaliações verificadas.
- Manutenção cara e irregular: sem frequência definida, problemas se acumulam e a correção custa muito mais ao proprietário.
- Ausência de histórico de tratamento: sem registro dos produtos aplicados, é impossível garantir o equilíbrio químico da água ao longo do tempo.

Impactos identificados:

1. Piscinas inutilizáveis por longos períodos devido à falta de manutenção adequada.
2. Prejuízo financeiro para o proprietário por correções tardias e mais custosas.
3. Perda de confiança entre proprietários e técnicos por ausência de histórico e avaliações.

4. Objetivos do Sistema

- Conectar técnicos de piscina a proprietários residenciais, condomínios e hotéis.
- Oferecer cadastro de profissionais com especialidades, região de atuação e certificações verificadas.
- Permitir busca e agendamento de técnicos próximos, com filtro por avaliação.
- Gerar relatório digital de cada visita, com pH, cloro, produtos utilizados e próxima data de manutenção.
- Construir um sistema de reputação mútua por meio de avaliações verificadas pós-serviço.
- Disponibilizar histórico digital completo de tratamento, acessível pelo app ou navegador.
- Emitir alertas automáticos de vencimento de manutenção.

5. Público-Alvo

5.1 Técnicos e Profissionais Autônomos

Especialistas e pequenas empresas de manutenção de piscinas que buscam visibilidade digital, mais clientes e gestão profissional de seus atendimentos.

5.2 Proprietários Residenciais

Donos de piscinas residenciais que precisam de manutenção confiável, regular e com histórico completo de cada tratamento realizado.

5.3 Condomínios e Hotéis

Gestores que precisam garantir conformidade sanitária de piscinas coletivas, com relatórios automáticos e agendamentos periódicos.

6. Requisitos Funcionais

RF-01 — Modal/Ação de Funcionalidade Indisponível

Descrição: Ao clicar nos botões “Cadastrar como Técnico” ou “Encontrar Profissionais” na seção de CTA final, o sistema deve sinalizar que a funcionalidade de cadastro real ainda não está disponível, mantendo a navegação dentro da própria página.

Implementação: Links de ação implementados como âncoras (`href="#"`) sem destino funcional de backend; comportamento de placeholder client-side.

Prioridade: Alta

Status: Implementado (placeholder)

RF-02 — Barra de Navegação (Header)

Descrição: O sistema deve exibir uma barra de navegação fixa no topo com logotipo clicável e links para as seções: Problema, Solução, Serviços, Diferenciais e Público. Deve incluir um botão de ação “Solicitar Visita”.

Implementação: Header fixo no topo da página com logotipo em imagem (`logo.jpg`) vinculado à âncora inicial (`#`) e menu de links âncora para rolagem suave até cada seção.

Prioridade: Alta

Status: Implementado

RF-03 — Seção Hero

Descrição: A página deve exibir uma seção hero com proposta de valor (“Água cristalina, sem complicação”), estatísticas de credibilidade (800+ piscinas atendidas, 99% de água aprovada na análise, 48h de tempo médio de resposta) e um mockup visual do status da piscina.

Implementação: Layout em destaque com badge de categoria (“Plataforma de Limpeza de Piscinas”), bloco de estatísticas numéricas e card de mockup simulando o status de uma piscina (pH, cloro livre, alcalinidade, próxima visita e avaliação do técnico).

Prioridade: Alta

Status: Implementado

RF-04 — Seção O Problema

Descrição: O sistema deve apresentar os quatro eixos do problema enfrentado por proprietários de piscina: riscos à saúde, dificuldade em encontrar profissionais, manutenção cara e irregular, e ausência de histórico de tratamento.

Implementação: Grade de quatro cards com ícone, título e descrição, seguida de uma citação de destaque atribuída a uma pesquisa de mercado (2024, Brasil).

Prioridade: Média

Status: Implementado

RF-05 — Seção A Solução

Descrição: O sistema deve apresentar a proposta de solução em quatro etapas sequenciais: cadastro de profissionais, busca e agendamento, serviço e relatório, e avaliação e histórico.

Implementação: Lista numerada (01 a 04) com título e descrição para cada etapa do fluxo da plataforma, do primeiro contato ao histórico permanente.

Prioridade: Média

Status: Implementado

RF-06 — Seção Serviços

Descrição: O sistema deve listar os serviços oferecidos na plataforma: limpeza completa, tratamento químico, manutenção de equipamentos, tratamento de algas e plano de manutenção recorrente, além de destacar o histórico digital completo de cada atendimento.

Implementação: Grade de cinco cards numerados (01 a 05) com título e descrição, complementada por um bloco de destaque do histórico digital com indicadores (pH registrado, cloro monitorado, relatório em PDF, alertas automáticos).

Prioridade: Alta

Status: Implementado

RF-07 — Seção Diferenciais

Descrição: O sistema deve exibir uma tabela comparando o AguaGo com alternativas de mercado (indicação no bairro e aplicativos gerais), destacando os diferenciais da plataforma.

Implementação: Tabela HTML estática com colunas: Funcionalidade, Indicação no bairro, Apps gerais, AguaGo (coluna destacada com indicador de “Sim”).

Prioridade: Média

Status: Implementado

RF-08 — Seção Público-Alvo

Descrição: O sistema deve apresentar os três públicos-alvo da plataforma (Técnicos, Proprietários Residenciais, Condomínios e Hotéis) em cards individuais com ícone e descrição.

Implementação: Grade de três colunas com ícone ilustrativo, categoria (Técnicos, Residencial, Empresarial) e texto descritivo para cada segmento de público.

Prioridade: Média

Status: Implementado

RF-09 — Seção CTA (Contato/Conversão)

Descrição: O sistema deve apresentar uma seção final de chamada para ação com dois botões de conversão: “Cadastrar como Técnico” e “Encontrar Profissionais”, reforçando o cadastro gratuito e a ausência de fidelidade.

Implementação: Bloco de destaque com título, subtítulo e dois links de ação lado a lado, seguidos de texto complementar (“Cadastro gratuito · Sem fidelidade”).

Prioridade: Alta

Status: Implementado (placeholder)

RF-10 — Rodapé (Footer)

Descrição: O sistema deve exibir um rodapé com nome da marca, links de navegação para as seções principais (Serviços, Diferenciais, Público, Contato) e informações de copyright.

Implementação: Bloco de rodapé com identidade da marca, lista de links de navegação interna e linha de copyright com o ano vigente.

Prioridade: Baixa

Status: Implementado

7. Requisitos Não Funcionais

RNF-01 — Responsividade

Descrição: A página deve adaptar o layout a diferentes tamanhos de tela, garantindo usabilidade em desktop, tablet e smartphone.

Implementação: Layout fluido com grades que se reorganizam em telas menores; elementos de navegação e cards se ajustam para visualização em coluna única em dispositivos móveis.

Prioridade: Alta

Status: Implementado

RNF-02 — Clareza Visual de Dados

Descrição: Os indicadores de qualidade da água exibidos no mockup (pH, cloro, alcalinidade) devem comunicar visualmente o status de cada métrica (ideal, atenção, etc.).

Implementação: Uso de indicadores textuais e simbólicos (✓, “Atenção”) associados a cada métrica do mockup de status da piscina.

Prioridade: Média

Status: Implementado

RNF-03 — Acessibilidade Básica

Descrição: Os elementos interativos e visuais devem conter atributos mínimos de acessibilidade.

Implementação: Uso de texto alternativo na logomarca e estrutura semântica de navegação por âncoras com rolagem suave entre seções.

Prioridade: Parcialmente implementado

Status: Parcialmente implementado

RNF-04 — Consistência Visual

Descrição: A interface deve seguir um sistema de design consistente em toda a página, incluindo paleta de cores, tipografia e espaçamento.

Implementação: Identidade visual padronizada (tons de azul associados ao universo aquático), uso consistente de ícones emoji e cards com estrutura repetida entre seções.

Prioridade: Implementado

Status: Implementado

RNF-05 — Compatibilidade Cross-Browser

Descrição: A página deve ser compatível com os principais navegadores modernos.

Implementação: Uso de marcação HTML5 padrão e CSS3 sem recursos proprietários não suportados, garantindo renderização consistente entre navegadores.

Prioridade: Implementado

Status: Implementado

RNF-06 — Simplicidade Técnica

Descrição: O projeto não deve depender de bibliotecas ou frameworks JavaScript externos. Toda a lógica interativa deve ser implementada em JavaScript puro, quando necessária.

Implementação: Página estática construída em HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+ nativo, sem dependência de frameworks de front-end.

Prioridade: Implementado

Status: Implementado

8. Diferenciais Competitivos

A tabela abaixo sumariza os diferenciais do AguaGo em relação a alternativas existentes no mercado:

Funcionalidade	Indicação no bairro	Apps gerais	AguaGo
Foco exclusivo em piscinas	—	—	Sim
Histórico digital de tratamento	—	—	Sim
Avaliação verificada do técnico	—	Parcial	Sim
Agendamento recorrente	—	—	Sim
Relatório de análise da água	—	—	Sim
Alertas de vencimento de manutenção	—	—	Sim

9. Regras de Negócio

- Os botões de CTA (“Cadastrar como Técnico” e “Encontrar Profissionais”) não redirecionam para um cadastro real — são links de ação placeholder (href="#!").
- A navegação por âncoras deve rolar suavemente até a seção correspondente da página.
- O mockup de status da piscina exibido na seção hero é meramente ilustrativo e não reflete dados reais de nenhum cliente.
- A coluna “Indicação no bairro” e “Apps gerais” na tabela de diferenciais servem apenas como comparação ilustrativa, sem dados de mercado verificados publicados na página.
- Os indicadores numéricos da seção hero (800+ piscinas atendidas, 99% de aprovação, 48h de resposta) são valores de marketing ilustrativos, sem vínculo com base de dados real.
- O nome da marca exibido no logotipo e no menu de navegação é “AguaGo”; o nome “AquaClean” aparece em alguns trechos do texto interno das seções (Solução, Diferenciais e CTA), configurando uma inconsistência de nomenclatura a ser padronizada em versões futuras.

10. Restrições Técnicas

- Não há backend ou banco de dados: o sistema é totalmente client-side e estático.
- As funcionalidades de cadastro de técnicos, agendamento, geração de relatório e chat não estão implementadas — a página atual é uma landing page de apresentação do produto.
- Os links de “Cadastrar como Técnico” e “Encontrar Profissionais” não possuem destino funcional (href="#!").
- A imagem do logotipo depende do arquivo logo.jpg hospedado no mesmo diretório da página.
- A página é hospedada como site estático via GitHub Pages, sem ambiente de servidor próprio.

11. Justificativa das Tecnologias Utilizadas

Esta seção documenta as razões técnicas e contextuais que motivaram a escolha de cada tecnologia empregada na construção do site AguaGo.

11.1 — HTML5

Tecnologia	HTML5
Uso no projeto	Estruturação semântica de toda a página: seções, navegação, tabela comparativa e elementos de chamada para ação.
Justificativa	HTML5 é o padrão universal para construção de páginas web, suportado por todos os navegadores modernos sem necessidade de configuração adicional. O uso de marcação semântica melhora a legibilidade, facilita a manutenção e contribui para SEO e acessibilidade. Por se tratar de um projeto acadêmico de prototipação, HTML puro elimina a necessidade de ferramentas de build.

11.2 — CSS3

Tecnologia	CSS3
Uso no projeto	Estilização completa da interface: layout responsivo, identidade visual, cards, tabela de diferenciais e mockup de status da piscina.
Justificativa	CSS3 foi escolhido como única camada de estilização por oferecer recursos nativos suficientes para o escopo do projeto sem dependência de frameworks externos como Bootstrap ou Tailwind, mantendo o arquivo final leve e de fácil manutenção pela equipe.

11.3 — JavaScript ES6+

Tecnologia	JavaScript puro (ES6+)
Uso no projeto	Suporte a interações simples de navegação e rolagem entre seções da página.
Justificativa	A equipe optou por JavaScript puro, sem dependências externas, reduzindo a complexidade do projeto e o tempo de carregamento. Como as interações da página são simples (navegação e exibição de conteúdo estático), a manipulação direta do DOM é suficiente, sem necessidade de frameworks de reatividade.

11.4 — Hospedagem (GitHub Pages)

Tecnologia	GitHub Pages
Uso no projeto	Hospedagem estática gratuita da landing page do AguaGo.
Justificativa	GitHub Pages foi utilizado por permitir publicação direta de páginas estáticas a partir de um repositório, sem custo e com integração simples ao fluxo de versionamento do projeto, sendo adequado ao escopo acadêmico do trabalho.

12. Melhorias Futuras Sugeridas

1. Implementar backend com API REST para cadastro real de técnicos e proprietários.
2. Adicionar autenticação de usuários (login/cadastro com e-mail e senha).
3. Implementar busca e agendamento reais de técnicos, com filtros por região e especialidade.
4. Desenvolver o módulo de relatório digital de visitas com persistência em banco de dados (pH, cloro, produtos utilizados).
5. Implementar sistema de avaliações mútuas entre técnicos e proprietários, com persistência de dados.
6. Adicionar alertas automáticos de vencimento de manutenção, por e-mail ou notificação.
7. Melhorar a acessibilidade com roles ARIA e navegação completa por teclado.
8. Adicionar testes automatizados (unitários e E2E).
9. Tornar o design responsivo totalmente auditado em múltiplos dispositivos e navegadores.

13. Glossário

CTA	Call to Action — botão ou elemento que convida o usuário a realizar uma ação específica.
Hero	Seção principal da página, geralmente a primeira visível ao carregar.
DOM	Document Object Model — representação em árvore do HTML que o JavaScript pode manipular.
Landing Page	Página única, geralmente estática, criada para apresentar um produto ou serviço e converter visitantes em leads ou clientes.
Placeholder	Elemento ou funcionalidade de demonstração que ainda não possui implementação funcional completa.
RF	Requisito Funcional — descreve o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — descreve como o sistema deve se comportar.
pH	Medida de acidez ou alcalinidade da água, indicador central da qualidade química de piscinas.
Alcalinidade	Capacidade da água de resistir a variações de pH, métrica monitorada no tratamento de piscinas.
ES6+	ECMAScript 2015 em diante — versões modernas do JavaScript com sintaxe avançada.